

Probabilités

1 Probabilités - Espace probabilisé

1.1 Vocabulaire probabiliste

Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont les issues dépendent du hasard, bien que l'on connaisse à priori toutes les issues possibles. L'ensemble des résultats possibles est appelé univers et est noté Ω (supposé ici comme un ensemble fini non vide).

Événements et Système complet

- Un **événement** est une partie de Ω (un élément de l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$).
- Les **événements élémentaires** sont les singletons (parties à 1 élément de Ω).
- Ω est l'**événement certain**.
- $\emptyset$ l'**événement impossible**.
- Un **système complet** d'événements de Ω est une famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'événements de Ω où les A_i sont deux à deux incompatibles ($\forall (i, j), A_i \cap A_j = \emptyset$) et complémentaires ($\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$).

1.2 Espaces probabilisés finis

Probabilité et Equiprobabilité

- Une **probabilité** sur un espace probabilisable fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est une application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant $P(\Omega) = 1$, et pour tous événements A, B incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ forme un **espace probabilisé fini**.
- Des événements sont en situation d'**équiprobabilité** lorsqu'ils ont la même probabilité de réalisation.

Propriétés des probabilités

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini, les **propriétés des probabilités** suivantes sont vérifiées :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (en particulier, $P(\emptyset) = 0$).
- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$.
- $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ (croissance au sens de l'inclusion).
- Pour $(A_1, \dots, A_n)$ deux à deux incompatibles : $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$.
- Si $(A_1, \dots, A_n)$ est un système complet d'événements, $\sum_{k=1}^n P(A_k) = 1$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Distribution de probabilités

- Une **distribution de probabilités** est une famille de réels positifs $(p_i)_{i \in [1, n]}$ vérifiant $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.
- Si P est une probabilité sur $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, alors $(P(\{\omega_i\}))$ est une distribution.
Réciproquement, **toute distribution (p_i) définit une unique probabilité** telle que $p_i = P(\{\omega_i\})$.
On a alors $P(A) = \sum_{k/\omega_k \in A} p_k$.

Probabilité uniforme

La **probabilité uniforme** sur Ω est l'application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ définie par $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$. Elle est utilisée lorsque les issues ont la même capacité de réalisation (dés non pipés, choix au hasard).

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Définition

Probabilité conditionnelle

Pour tout événement A tel que $P(A) \neq 0$, la **probabilité conditionnelle** de B sachant A est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

L'application $B \mapsto P_A(B)$ est une probabilité sur Ω .

2.2 Formule des probabilités totales

Formule des probabilités totales

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet de Ω . Pour tout événement E , la **formule des probabilités totales** permet d'écrire :

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E \cap A_i)$$

Si de plus $P(A_i) \neq 0$ pour tout i , alors $P(E) = \sum_{i=1}^n P_{A_i}(E)P(A_i)$.

2.3 Formule de Bayes

Formule de Bayes

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet de Ω . Pour tout E tel que $P(E) > 0$, la **formule de Bayes** est :

$$P_E(A_i) = \frac{P_{A_i}(E) \times P(A_i)}{P(E)} = \frac{P_{A_i}(E) \times P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P_{A_i}(E)P(A_i)}$$

Remarque sur Bayes

Cette formule permet de calculer la **probabilité d'une cause connaissant le résultat** d'une expérience aléatoire en plusieurs étapes.

2.4 Formule des probabilités composées

Formule des probabilités composées

Si $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, alors la **formule des probabilités composées** pour une intersection finie s'écrit :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P_{A_1}(A_2) \times P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \times \dots \times P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

3 Indépendance

3.1 Définition

Indépendance de deux événements

A et B sont dits en situation d'**indépendance de deux événements** (noté $A \perp\!\!\!\perp B$) si : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Propriétés de l'indépendance

- Si $P(A)P(B) \neq 0$: $A \perp\!\!\!\perp B \iff P_B(A) = P(A) \iff P_A(B) = P(B)$.
- $A \perp\!\!\!\perp B \iff \bar{A} \perp\!\!\!\perp B \iff A \perp\!\!\!\perp \bar{B} \iff \bar{A} \perp\!\!\!\perp \bar{B}$.

3.2 Indépendance d'une famille finie d'événements

Indépendance d'une famille finie d'événements

Concernant l'**indépendance d'une famille finie d'événements**, on distingue :

- **Mutuellement indépendants** : $\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, P(\cap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} P(A_j)$.
- **Indépendants 2 à 2** : $\forall i \neq j, P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$.

3.3 Epreuves indépendantes

Epreuves indépendantes

Des **épreuves indépendantes** $E_1, \dots, E_n$ le sont mutuellement si et seulement si tout groupe d'événements $(A_1, \dots, A_n)$ (où A_i dépend entièrement de l'épreuve E_i) forme un groupe d'événements mutuellement indépendants.

4 Variables aléatoires

Variables aléatoires

- Une **variable aléatoire** (VA) est toute application de Ω dans un ensemble E . Si $E \subset \mathbb{R}$, la VA est dite réelle. Elle est dite constante ou certaine si l'application est constante.
- **Variable indicatrice** 1_A : Vaut 1 si $\omega \in A$, 0 sinon.
- **Loi de probabilité** : L'application $P_X(A) = P(X \in A)$ est une probabilité sur $X(\Omega)$. Se donner la loi de X (avec $X(\Omega)$ fini) revient à donner les probabilités $P(X = x)$ avec $\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1$.

Loi d'une fonction

Pour toute fonction f sur $X(\Omega)$, l'application $f(X)$ est une variable aléatoire dont la **loi d'une fonction** est définie par :

$$P(f(X) = y) = \sum_{x \in X(\Omega) : f(x) = y} P(X = x)$$

5 Lois usuelles

Lois usuelles

Les principales **lois usuelles** à connaître sont :

- **Loi uniforme** sur $\llbracket n_1, n_2 \rrbracket$ ($n_1 < n_2$) : Notée $\mathcal{U}(\llbracket n_1, n_2 \rrbracket)$. $X(\Omega) = \llbracket n_1, n_2 \rrbracket$ et $P(X = k) = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1}$.
- **Loi de Bernoulli** de paramètre $p \in [0, 1]$: Notée $\mathcal{B}(p)$. $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $P(X = 1) = p$.
- **Loi Binomiale** de paramètres (n, p) : Notée $\mathcal{B}(n, p)$. $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ pour tout k .

6 Variables aléatoires indépendantes

Variables aléatoires indépendantes

Pour des **variables aléatoires indépendantes** :

- X et Y sont indépendantes $\iff \forall (A, B), P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A)P(Y \in B)$.
Cela équivaut à $\forall (x, y), P((X = x) \cap (Y = y)) = P(X = x)P(Y = y)$.
- **Loi de la somme** : Si X et Y sont indépendantes, $P(X + Y = z) = \sum_x P(X = x)P(Y = z - x)$.
- **Loi du Max et Min** : $P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z)P(Y \leq z)$ et $P(\min(X, Y) \geq z) = P(X \geq z)P(Y \geq z)$.
Cela se généralise pour n variables mutuellement indépendantes en multipliant les n probabilités.
- Si X et Y sont indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ le sont aussi. Plus généralement, pour des VA mutuellement indépendantes, $f(X_1, \dots, X_r)$ et $g(X_{r+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.
- **Stabilité** : Si $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p), \dots, X_r \sim \mathcal{B}(n_r, p)$ sont mutuellement indépendantes, alors $\sum_{i=1}^r X_i \sim \mathcal{B}(\sum n_i, p)$.
En particulier pour n lois de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ indépendantes.

7 Espérance d'une variable aléatoire réelle

Espérance

L'**espérance** d'une variable aléatoire réelle X est le réel $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$.

- **Variable centrée** : X est centrée si $E(X) = 0$. $X - E(X)$ est la VA centrée associée à X .

Propriétés de l'espérance

Les **propriétés de l'espérance** s'articulent ainsi :

- $\mathcal{U}([n_1, n_2]) \implies E(X) = \frac{n_1 + n_2}{2}$.
- $\mathcal{B}(p) \implies E(X) = p$.
- $\mathcal{B}(n, p) \implies E(X) = np$.
- **Linéarité** : $E(X + \lambda Y) = E(X) + \lambda E(Y)$.
- **Positivité** : Si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$. De plus, $E(X) = 0 \iff P(X = 0) = 1$ (X presque certainement nulle).
- **Croissance** : Si $X \geq Y$, $E(X) \geq E(Y)$ avec égalité $\iff P(X = Y) = 1$.

Théorèmes fondamentaux de l'espérance

Parmi les **théorèmes fondamentaux de l'espérance** :

- **Inégalité de Markov** : Si $X \geq 0$, $\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.
- **Théorème de transfert** : $E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$.
- Si X et Y sont **indépendantes**, $E(XY) = E(X)E(Y)$.

8 Variance d'une variable aléatoire

Moments et Variance

- **Moment d'ordre k** : $E(X^k)$.
- **Moment centré d'ordre k** : $E((X - E(X))^k)$.
- La **variance** est le moment centré d'ordre 2, $V(X) = E((X - E(X))^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - E(X))^2 P(X = x)$.
- L'**écart-type** : $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

Propriétés de la Variance

Les principales propriétés de la variance incluent :

- **Formule de Huygens-König** : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
- $V(X) \geq 0$. Et $V(X) = 0 \iff$ il existe m tel que $P(X = m) = 1$ (presque sûrement constante, où $m = E(X)$).
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
- **Lois usuelles** : $\mathcal{U}([n_1, n_2]) \implies V(X) = \frac{(n_2 - n_1 + 1)^2 - 1}{12}$. $\mathcal{B}(p) \implies V(X) = p(1 - p)$. $\mathcal{B}(n, p) \implies V(X) = np(1 - p)$.
- Si X, Y sont indépendantes, $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev stipule que :

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

9 Covariance de deux variables aléatoires

Définition de la Covariance

La covariance est définie par $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, de sorte que $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$.

Deux variables sont dites **non corrélées** si $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

⚠ Des variables indépendantes sont non corrélées, mais la réciproque est fausse.

Propriétés de la Covariance

- **Formule alternative** : $\text{Cov}(X, Y) = E(X - E(X))(Y - E(Y))$.
- L'application $(X, Y) \mapsto \text{Cov}(X, Y)$ est **bilinéaire, symétrique et positive** ($\text{Cov}(X, X) = V(X) \geq 0$).
- **Variance d'une somme** : $V(\sum_{k=1}^n X_k) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$.

Inégalité et corrélation

- L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne : $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)} = \sigma_X \sigma_Y$ (égalité ssi il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $P(aY + bX = c) = 1$).
- Le **corrélation** (ou facteur de corrélation) est $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$.